

CHAPITRE V

METHODE MERISE : MODELE CONCEPTUEL DE DONNEES (MCD)

PLAN

- 1. Présentation
- 2. Dictionnaire de données
- 3. Entité
- 4. Association
- 5. MCD : Modélisation directe
- 6. MCD : Modélisation par analyse des dépendances fonctionnelles

1. Présentation

Modèle Conceptuel de Données (MCD)

- Est une représentation statique du système d'information de l'entreprise qui met en évidence sa sémantique
- A pour but d'écrire de façon formelle les données qui seront utilisées par le système d'information
- Est une représentation des données, facilement compréhensible.

1. Présentation (suite)

Modèle Conceptuel de Données (MCD)

- Permet d'établir une représentation claire des données du SI et définit les dépendances fonctionnelles de ces données entre elles
- Le formalisme adopté par la méthode Merise pour réaliser cette description est basé sur les concepts « **entité-association** »

2. Dictionnaire de données

Dictionnaire de données

- Est **l'inventaire** exhaustif des données du domaine étudié.
- On utilise habituellement une fiche "descriptif de document" (une par document),
- Doit respecter **l'unicité sémantique** : à une donnée correspond une mnémonique, il faut parvenir à ce que chacun de ces mnémoniques ait une signification unique au sein de l'organisation.

Il faut pour cela éviter :

- **Les redondances** : existence d'une donnée en double

2. Dictionnaire de données (suite)

- **Les synonymes** : existence de deux mnémoniques décrivant le même objet (difficile à détecter) **Ex** : Il faut trancher entre Libelle Article et Nom Produit
- **Les polysèmes** : mnémonique unique pouvant décrire plusieurs objets différents. Ex : Pour lever l'ambiguïté entre Date (sous entendu de facture) et Date (sous entendu de commande), il suffit de parler de Date Facture et Date Commande
- **Contraintes d'Intégrité (CI)**: Une contrainte d'intégrité est une règle à observer pour que chacune des valeurs que revêt une donnée soit correcte.

2. Dictionnaire de données (suite)

Code mnémonique	Désignation	Type	Taille	Remarque
id_i	Identifiant numérique d'un inscrit	N		
nom_i	Nom d'un inscrit	A	30	
prenom_i	Prénom d'un inscrit	A	30	
rue_i	Rue où habite un inscrit	AN	50	
ville_i	Ville où habite un inscrit	A	50	
cp_i	Code postal d'un inscrit	AN	5	
tel_i	Numéro de téléphone fixe d'un inscrit	AN	15	
tel_port_i	Numéro de téléphone portable d'un inscrit	AN	15	
email_i	Adresse e-mail d'un inscrit	AN	100	
date_naissance_i	Date de naissance d'un inscrit	Date	10	
id_l	Identifiant numérique d'un livre	N		
titre_l	Titre d'un livre	AN	50	
annee_l	Année de parution d'un livre	N	4	
resume_l	Résumé d'un livre	AN	1000	
ref_e	Code référence de l'exemplaire d'un livre	AN	15	
id_t	Identifiant d'un type de livre	N		
libelle_t	Libellé d'un type de livre	AN	30	

3. Entité

Entité

- Après avoir réalisé le dictionnaire de données, il faut regrouper ces données par paquets homogènes. Ces paquets représentent les **entités**.
- Est une représentation d'un élément matériel ou immatériel ayant un rôle dans le système que l'on désire décrire.

3. Entité (suite)

Une entité peut être :

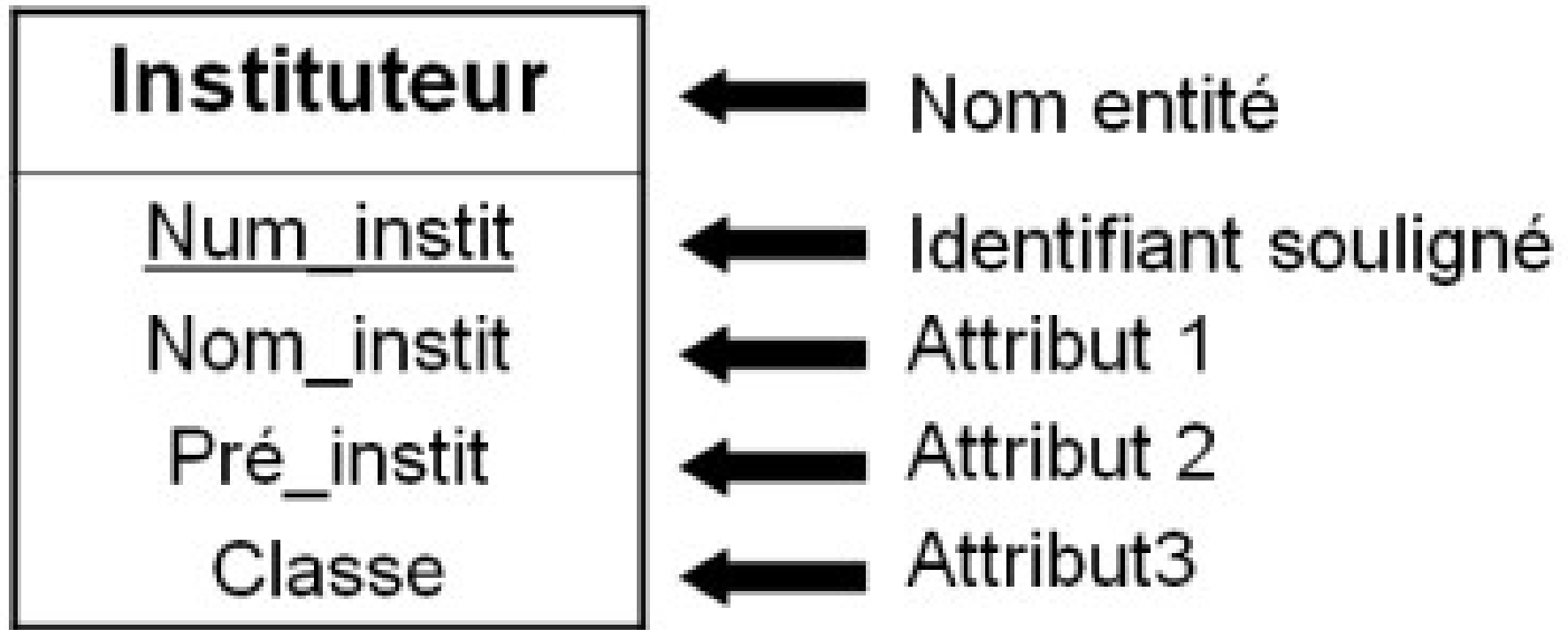
- Une personne (CLIENT)
- Un lieu (DEPOT, BUREAU, ATELIER, ...)
- Un objet documentaire (LIVRE, OUVRAGE, DOSSIER,...)
- Chaque entité est composée de **propriétés (attributs)** qui sont des données élémentaires permettant de la décrire.

Est caractérisée par :

- Un identifiant
- Une suite d'information liée à cet identifiant.

3. Entité (suite)

- Représentation graphique d'une entité



3.1. Occurrence d'une entité

Une occurrence ou tuple

- Est une réalisation particulière de l'entité ou un exemplaire de l'entité.

Ex : Le tableau ci-dessus présente des exemples d'occurrences de l'entité ARTICLE.

<table><tr><th>ARTICLE</th></tr><tr><td><u>Référence</u></td></tr><tr><td>Désignation</td></tr><tr><td>PrixUnitaireHT</td></tr></table>	ARTICLE	<u>Référence</u>	Désignation	PrixUnitaireHT	<table><tr><td>134ER</td></tr><tr><td>Rateau</td></tr><tr><td>150 F</td></tr></table>	134ER	Rateau	150 F	<table><tr><td>354TY</td></tr><tr><td>Bêche</td></tr><tr><td>68,50 F</td></tr></table>	354TY	Bêche	68,50 F
ARTICLE												
<u>Référence</u>												
Désignation												
PrixUnitaireHT												
134ER												
Rateau												
150 F												
354TY												
Bêche												
68,50 F												
	<table><tr><td>452GT</td></tr><tr><td>Scie</td></tr><tr><td>45 F</td></tr></table>	452GT	Scie	45 F								
452GT												
Scie												
45 F												

3.2. L'identifiant

L'identifiant

- Est une propriété ou groupe de propriété permettant d'identifier de manière unique chaque occurrence de l'entité.

Ex : Num Immatriculation pour l'entité
VOITURE

Num Client pour l'entité CLIENT, nom seul ne suffit pas car plusieurs clients peuvent avoir le même nom

3.3. Règles sur les entités

- R1 : Toute entité **doit avoir** un identifiant.
- R2 : Pour une occurrence d'une entité, chaque propriété ne prend qu'**une seule valeur**

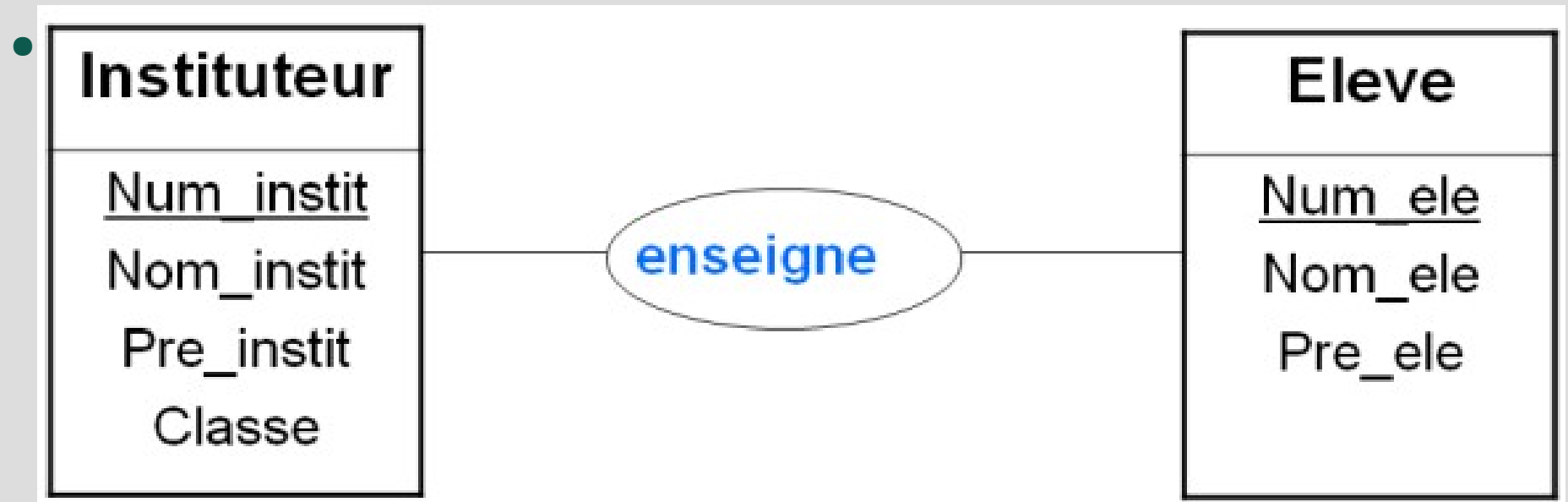
4. Association

Une association

- Est un lien sémantique entre plusieurs entités **indépendamment de tous traitements.**
- Est souvent nommée par un verbe qui exprime le sens du lien entre les entités.
- Les liens logiques existant entre deux ou plusieurs entités sont appelés Associations

4. Association (suite)

- On peut considérer qu'il existe une association **Enseigne** entre l'entité instituteur et l'entité élève dans le cas d'une école. Sa représentation graphique est la suivante :

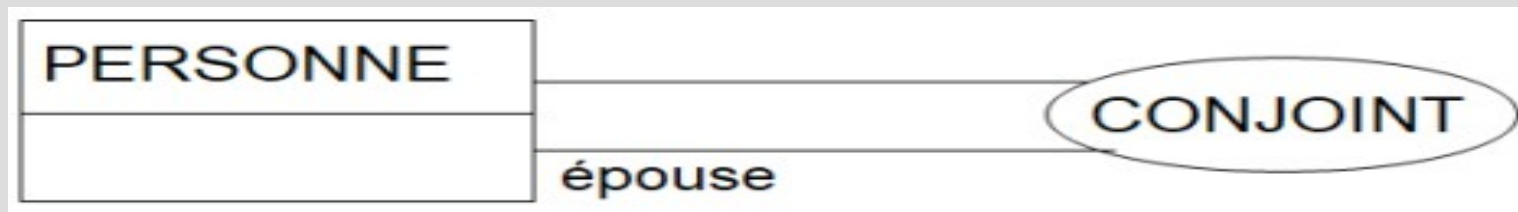


4. Association (suite)

Remarques

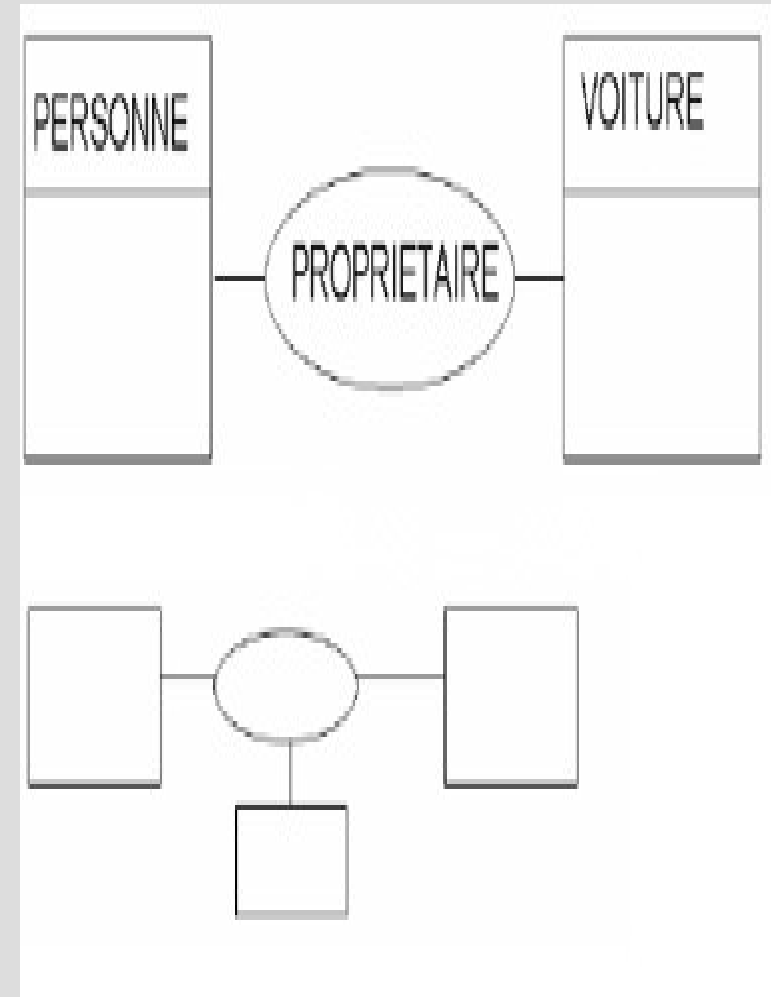
- On peut avoir plusieurs associations sur les mêmes entités. **Ex** : PROPRIETAIRE(PERSONNE, VOITURE)
CONDUIRE(PERSONNE, VOITURE)
- On peut avoir une association sur une seule entités (on parle **d'association 'réflexive'**). On ajoute souvent dans ce cas des noms de rôles (ici **"épouse"**) pour distinguer les deux occurrences.

Ex : CONJOINT(PERSONNE, PERSONNE)



4. Association (suite)

- Une association **binaire** relie deux entités
- Une association **ternaire** relie trois entités
- Une association **n-aire** relie n entités



4. Association (suite)

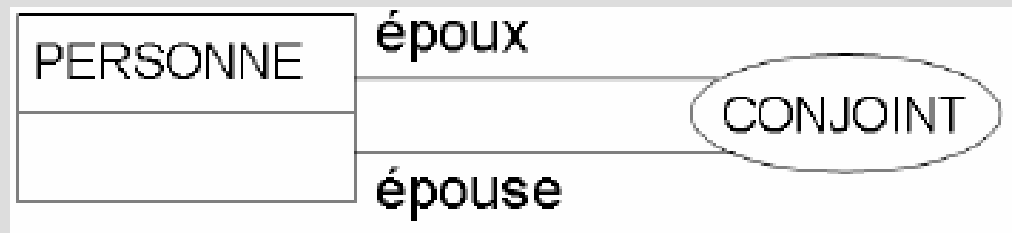
- Chaque entité joue un **rôle** dans l'association.

Ex : commande (client, produit)



- Ces rôles sont le plus souvent importants lorsque l'association relie l'entité à elle-même.

Ex : conjoint (personne, personne)



4.1. Cardinalité d'association

- La **cardinalité d'une association** : est le nombre minimum et maximum de participations de chaque occurrence d'entité à l'association.

Ex. Un client doit commander au moins un produit ; un produit peut être commandé par zéro ou un nombre quelconque de clients



4.1. Cardinalité d'association (suite)

- Nombre d'occurrences de l'entité B associés à **une occurrence** de l'entité A

Exactement n



Exactement n ou m ou p



Entre n et m



Au moins n



Plusieurs (0 ou plus)

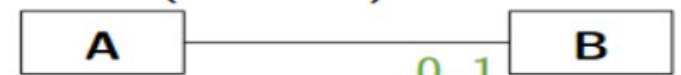


En pratique

Exactement 1



Au plus 1 (0 ou 1)



Au moins 1 (jamais 0)



0 ou plus



4.2. Règles sur les associations

- **R1** : Pour une occurrence d'association, chaque propriété ne prend qu'**une seule valeur**
- **R2** : Il faut garder un minimum d'associations d'arité > 2 , c'est à dire, lorsqu'il y'a possibilité, décomposer l'association d'arité > 2 en associations d'arité $= 2$
- **R3** : Toute association pouvant être obtenue par **transitivité de n autres associations** peut être supprimée.
- **R4** : Deux entités qui doivent être reliées entre elles le seront par le **biais d'une relation**

4.2. Règles sur les associations (suite)

- **R5** : Deux associations ne peuvent jamais être directement reliées entre elles
- **R6** : Le nom de l'association doit représenter d'une manière concrète et significative l'information que l'on veut obtenir
- **R7** : Un attribut est unique à une entité ou à une association
- **R8** : Les entités et les associations ne doivent contenir que des données élémentaires, donc ne pas contenir des résultat de calcul/traitement

4.2. Règles sur les associations (suite)

- **R9** : Pour conserver l'historique d'une donnée d'une entité, on forme une nouvelle entité avec cette donnée et on ajoute une période d'application
- **R10** : Seule une association de **type plusieurs à plusieurs (N:M)** peut avoir des attributs.
- Si vous avez des attributs sur une relation 1:N, il y a un problème !
 - L'attribut doit être placée sur une entité
 - L'attribut doit être éliminé (ex. valeur calculée)
- **NB** : Une relation N:M **n'a pas obligatoirement** des attributs

5. MCD : Modélisation directe

- La **méthode directe** consiste à identifier, à partir d'une description exprimée en langage naturel, les entités et les associations en appliquant les règles suivantes :
 - les **noms** deviennent des **entités**
 - les **verbes** deviennent des **associations**
- Le modèle obtenu par cette méthode est **très loin de la représentation optimale** et il sera nécessaire d'appliquer une phase de validation et de normalisation (élimination des situations qui induisent des redondances) pour aboutir à une solution satisfaisante.

6. MCD : Modélisation par analyse des dépendances fonctionnelles

- Cette méthode consiste à **identifier** en premier lieu toutes **les propriétés du système** d'information à analyser.
- Cette étape aboutit au **dictionnaire des données épuré** qui ne devra comporter ni synonyme, ni polysème, ni donnée calculée.
- Pour faciliter la conception ultérieure des bases de données, il est recommandé de **définir pour chaque donnée du dictionnaire son domaine**.

6. MCD : Modélisation par analyse des dépendances fonctionnelles(suite)

- Le **domaine d'une donnée** est l'ensemble des valeurs que peut prendre cette donnée. Il peut être :
 - **Etendu**: il correspond alors au type d'une donnée numérique, alphabétique, etc.
 - **Restreint**: on l'exprime alors au moyen d'une liste ou d'un intervalle. Par exemple, pour la rubrique « Sexe », le domaine sera la liste de valeurs « F », « M ».
- La seconde étape réside dans la **recherche des dépendances fonctionnelles entre les propriétés recensées** à la première étape.

6. MCD : Modélisation par analyse des dépendances fonctionnelles(suite)

- Pour mener de façon méthodique ce travail, on **construit une matrice des dépendances fonctionnelles** admettant une ligne et une colonne par propriétés du dictionnaire.
- Il y a **dépendance fonctionnelle entre A et B** lorsque, connaissant une valeur de A, quelque soit cette valeur, on détermine **une et une seule valeur B**. On symbolise la dépendance fonctionnelle par $A \rightarrow B$ où
 - A est appelé **source de la DF** ou **déterminant** ou **partie gauche**)
 - B la **cible** ou **but** ou **déterminé** ou **partie droite** de la DF.
- Un « 1 » placé à l'intersection de la ligne i et de la colonne j indique la présence d'une **dépendance fonctionnelle** entre la propriété Pj et Pi

6. MCD : Modélisation par analyse des dépendances fonctionnelles(suite)

La matrice de dépendances fonctionnelles (DF)

- Est un tableau à deux dimensions où les colonnes contiennent des sources de dépendances fonctionnelles et où les buts sont portés en ligne
- Les sources et les buts correspondent aux rubriques repertoriées dans le **dictionnaire de données**
- **Etape 1** : Rechercher les propriétés en DF avec les identifiants existants. Les **identifiants** sont des propriétés comportants **au moins un “1” dans la colonne**
- **Etape 2** : Concaténation des identifiants existants pour créer une DF élémentaire vers les **propriétés isolées**

6. MCD : Modélisation par analyse des dépendances fonctionnelles(suite)

Lecture de la matrice en colonne

- Pour remplir la matrice, on va se poser la question suivante : **Pour une valeur de la donnée en colonne, existe t-il au maximum une seule valeur de la donnée en ligne ?** Si la réponse est **OUI on inscrit un “1”** à l'intersection pour indiquer l'existence d'une DF
- En considérant une petite application de gestion d'un établissement (on se limite à 10 propriétés), on obtient la matrice ci-dessous

6. MCD : Modélisation par analyse des dépendances fonctionnelles(suite)

Matrice des dépendances fonctionnelles

	Source	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Buts											
1	Num_Epreuve										
2	Lib_Epreuve	1									
3	Coef	1									
4	Num_Cand										
5	Nom_Cand				1						
6	Prénom_Cand				1						
7	Code_Ets				1						
8	Nom_Ets							1			
9	Ville_Ets							1			
10	Note										

- “Num_Epreuve” est en DF avec “Lib_Epreuve” et “Coef”
- “Num_Cand” est en DF avec “Nom_Cand”, “Prenom_Cand” et “Code_Ets”
- “Code_Ets” est en DF avec “Nom_Ets” et “Ville_Ets”
- “Num_Epreuve”, “Num_Cand”, “Code_Ets” sont des **identifiants**

6. MCD : Modélisation par analyse des dépendances fonctionnelles(suite)

Lecture de la matrice en ligne

- Il ne convient de ne trouver qu'un seul "1" sur une même ligne. Lorsqu'il y'a deux "1" sur la même ligne, il y'a un risque important de présence de DF transitive entraînant une redondance d'information
- Une $DF(A \rightarrow B)$ est dite **transitive** s'il existe une donnée C telle que $A \rightarrow C$ et $C \rightarrow B$
- La matrice obtenue peut être simplifier en éliminant les colonnes qui ne portent aucun "1". On obtient la matrice simplifiée ci-dessous

6. MCD : Modélisation par analyse des dépendances fonctionnelles(suite)

Matrice des dépendances fonctionnelles simplifiée

	Buts	Source		
		1	4	7
1	<u>Num_Epreuve</u>			
2	Lib_Epreuve	1		
3	Coef	1		
4	<u>Num_Cand</u>			
5	Nom_Cand		1	
6	Prénom_Cand		1	
7	<u>Code_Ets</u>		1	
8	Nom_Ets			1
9	Ville_Ets			1
10	Note			

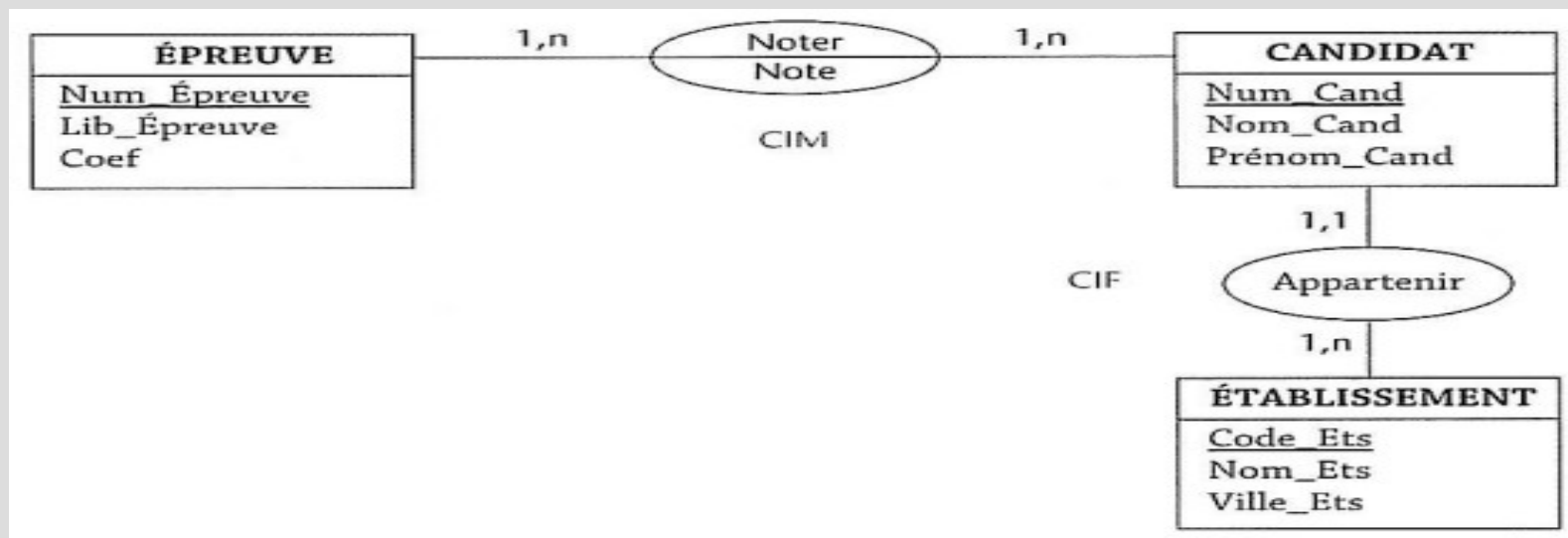
- Certaines données ne sont pas reliées aux autres par un “1” ni en ligne, ni en colonne. Il s'agit des propriétés isolées qui ne sont pas en DF avec un identifiant.

Ex : La donnée “Note” n'est pas reliée aux autres par un “1” ni en ligne ni en colonne

- Il faut donc voir en prenant les identifiants 2 par 2 ou 3 par 3, si on peut obtenir la propriété non reliée aux autres par un “1”

6. MCD : Modélisation par analyse des dépendances fonctionnelles(suite)

- La concaténation des identifiants “Num_Epreuve” et “Num_Cand” permet de créer une DF élémentaire vers la propriété isolée “Note”.
 (“Num_Epreuve”, “Num_Cand”) → “Note”
- Une fois la matrice de dépendance achevée, on obtient le MCD ci-dessous



- Une fois le MCD terminé, on doit procéder à quelques vérifications avant validation par l'utilisateur

7. Exercice d'application

Enoncé

- Tout avion qui effectue un vol appartient à une compagnie, chaque compagnie embauche du personnel qui s'occupe des vols. Un vol caractérisé par son numéro de vol, la date, l'heure de départ, l'heure d'arrivée et le nombre de place est géré par au moins 3 personnels. Chaque passager fait des réservations de vol, et un passager peut en faire pour plusieurs vols. Les vols se passent entre deux aéroports au moins, et chaque aéroport est situé dans une ville.